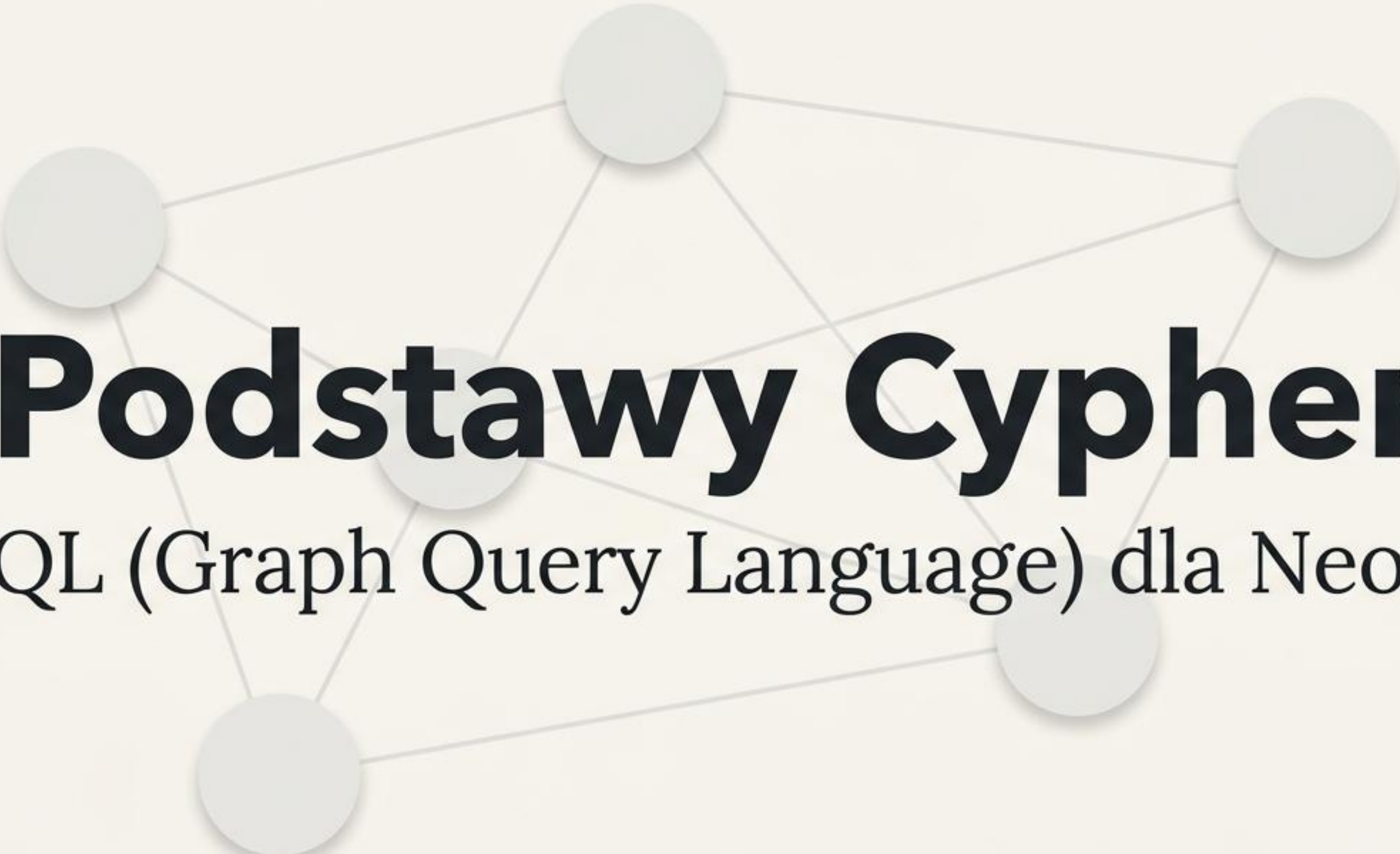


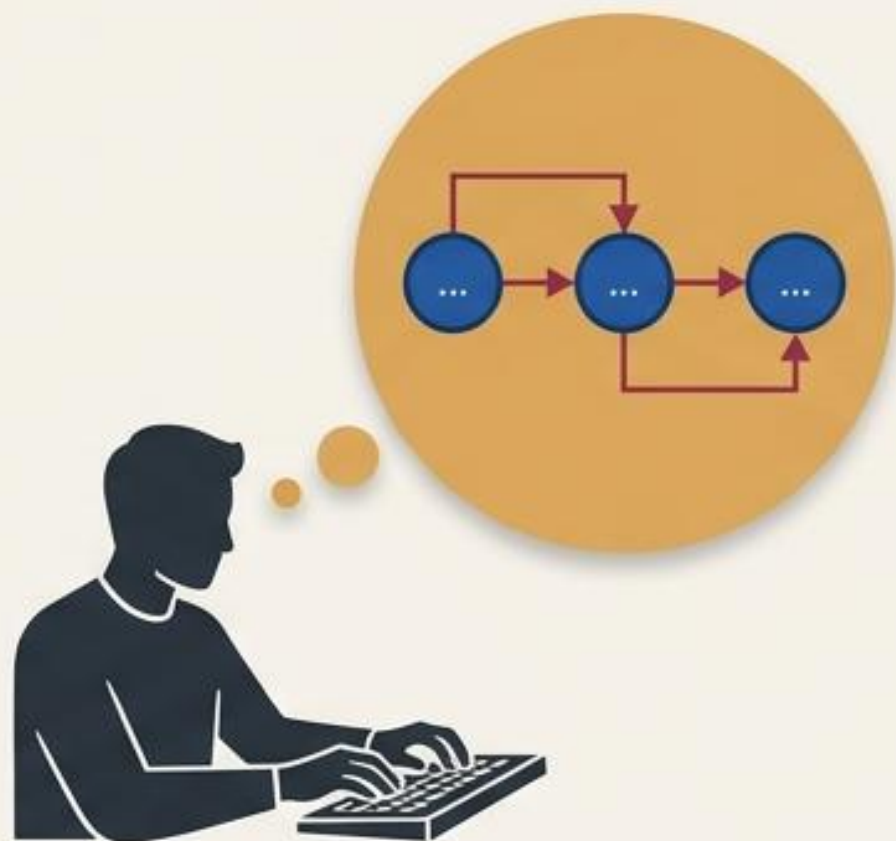


Podstawy Cypher

GQL (Graph Query Language) dla Neo4j.

dr Zbigniew Galar

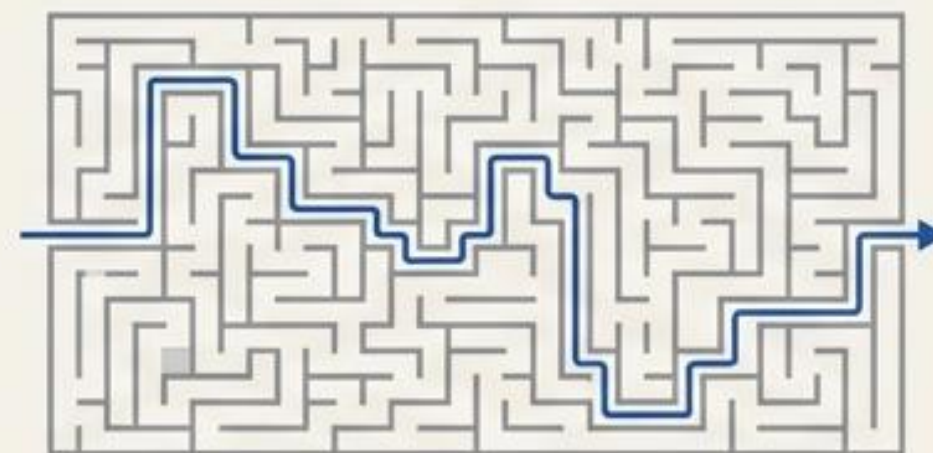
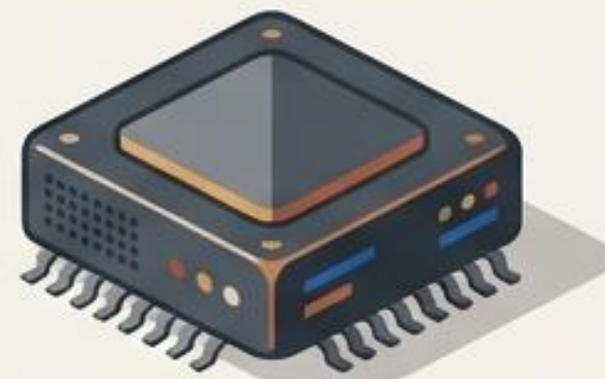
Cypher to język deklaratywny.



Ty deklarujesz WZORZEC.

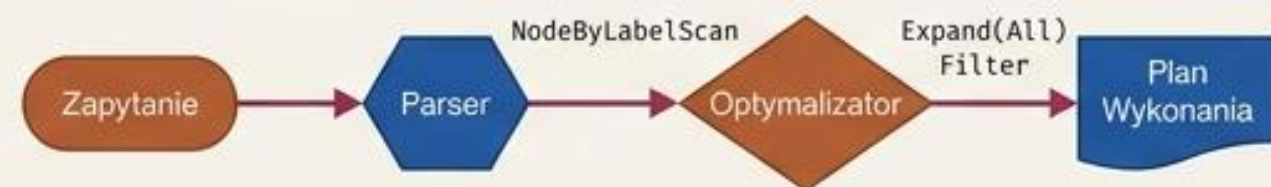
Skupiasz się wyłącznie na tym,
CO chcesz znaleźć.

```
MATCH (a:User)-[r:KNOWS]->(b:User)
```



Baza określa ŚCIEŻKĘ.

Neo4j samodzielnie znajduje najbardziej
optymalny sposób wykonania zapytania.



Składnia w stylu ASCII-Art: Rysowanie danych tekstem



Węzeł (Node)

Reprezentuje obiekt / encję.



Kierunek (Direction)

Wskazuje relację między węzłami.



Kontener (Relationship)

Przechowuje typ i właściwości relacji.

Anatomia Węzła (Node)



(p:Person)

1

Fizyczna granica węzła.

2

Zmienna (Alias).
Pozwala odwołać się do tego konkretnego węzła w dalszej części zapytania.

3

Etykieta (Label).
Kategoria węzła.
Zawsze zaczyna się od dwukropka :.

Anatomia Relacji (Relationship)



Istnienie połączenia grafowego i jego wektor (strzałka określa kierunek).

- [r : ACTED_IN] ->

Nawiasy zawierające informacje o relacji.

Zmienna. Alias dla relacji.

Typ Relacji. Wymagany prefiks dwukropka :.

Kompletny Wzorzec (Pattern)

Węzeł źródłowy + Relacja + Węzeł docelowy

`(p:Person)-[r:ACTED_IN]->(m:Movie)`



Wzorce identyfikują powiązania. Zrozumienie tego zapisu to 80% sukcesu w pracy z Neo4j. Podwójne kliknięcie na węzeł w interfejsie graficznym automatycznie rozwija i wizualizuje te ukryte relacje.

MATCH – Szukanie danych w bazie

```
MATCH (n:Person)
WHERE n.name = 'Tom Hanks'
RETURN n
```



MATCH

Silnik wyszukiwania.
Deklaruje wzorzec do
odnalezienia.

WHERE

Filtracja. Odwołanie się do
właściwości używa notacji z
kropką (n.name).

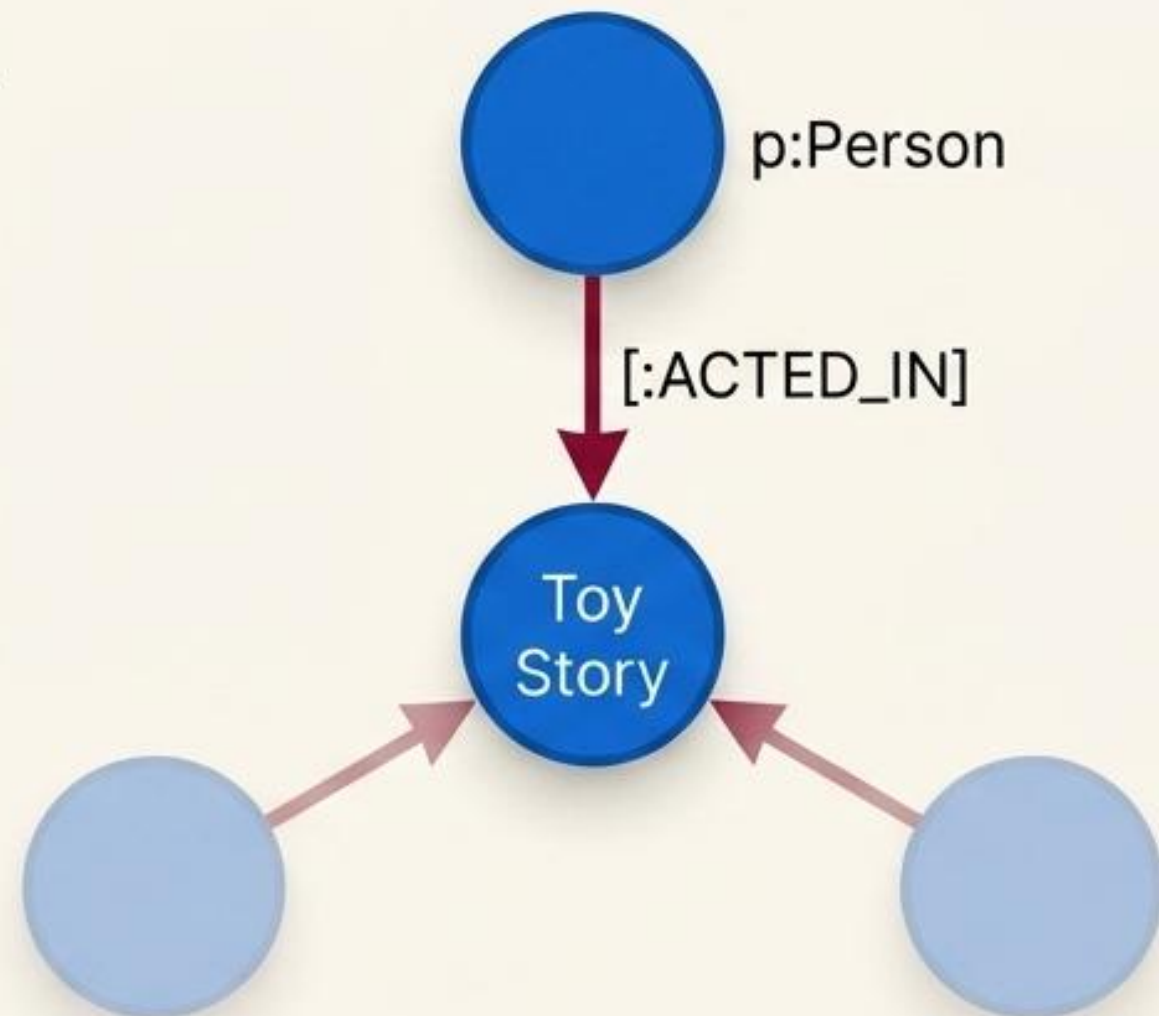
RETURN

Definiuje, jakie elementy
(zmienne) mają zostać
zwrócone jako wynik.

MATCH w praktyce: Odkrywanie powiązań

Zadanie: Znajdź osoby, które zagrały w filmie "Toy Story".

```
MATCH (m:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p:Person)
WHERE m.title = 'Toy Story'
RETURN m, r, p
```



Wskazówka: Strzałka może być odwrócona <-. Baza szuka aktorów (p) kierujących relację :ACTED_IN do konkretnego filmu (m). Zwracamy wszystkie trzy zmienne (m, r, p), aby odtworzyć pełny podgraf.

Graph Traversal: Głębokie przeszukiwanie

Zadanie:

Znajdź wszystkich aktorów, którzy grali w tych samych filmach co Tom Hanks.



```
MATCH (p:Person)-[:ACTED_IN]->(m:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p2:Person)
WHERE p.name = 'Tom Hanks'
```

Wyjaśnienie: Wzorzec łączy dwa zdania w jedno: 'Tom zagrał w Filmie' ORAZ 'Ktoś Inny zagrał w tym samym Filmie'. Zmienna m (Movie) działa tu jako most łączący Toma z jego współpracownikami (p2).

Formatowanie Wyników (**RETURN** i **AS**)

```
RETURN p2.name AS actor, m.title AS movie, r.role AS role
```

Before

```
{name: 'Tim Allen',  
  title: 'Toy Story',  
  role: 'Buzz'}
```



After

actor	movie	role
Tim Allen	Toy Story	Buzz

Zasada 1: Aby zwrócić konkretną wartość, a nie cały ukryty w węźle obiekt, używamy notacji kropkowej (np. `m.title`, `r.rating`).

Zasada 2: Słowo kluczowe `AS` zamienia techniczne odwołanie w czytelny nagłówek tabeli.

MERGE – Inteligentne budowanie bazy

Zadanie: Dodaj nowy film "Arthur the King" i ustaw rok wydania.



```
MERGE (m:Movie {title: 'Arthur the King'})  
SET m.year = 2024  
RETURN m
```

Definicja: MERGE zapobiega duplikacji danych. Działa jak połączenie MATCH i CREATE. Właściwości przypisujemy przez wbudowany blok { } lub dodajemy/aktualizujemy poleceniem SET.

MERGE w praktyce – Łączenie istniejących węzłów

```
MERGE (m:Movie {title: 'Arthur the King'})  
MERGE (u:User {name: 'Adam'})  
MERGE (u)-[r:RATED {rating: 5}]->(m)  
RETURN u, r, m
```

Praktyka: Najpierw izolujemy i gwarantujemy istnienie konkretnych węzłów (Movie i User). Dopiero w trzeciej linii łączymy te zdefiniowane zmienne (u i m) nową relacją. Zapobiega to omyłkowemu tworzeniu pustych powiązań.

Step 1

Movie:
Arthur

Step 2

User:
Adam

Step 3



Macierz Diagnostyczna: MATCH vs. MERGE

MATCH 🔍	MERGE 🔧
• Główna Funkcja: Odczyt. Szuka istniejących wzorców.	• Główna Funkcja: Upsert. Gwarantuje, że wzorzec znajdzie się w bazie.
• Brak wyniku: Zwraca pusty zbiór (Zero wyników).	• Brak wyniku: Tworzy brakujące węzły lub relacje w bazie.
• Modyfikacja danych: Tylko po połączeniu z dodatkowymi komendami (np. SET, DELETE).	• Modyfikacja danych: Natywnie tworzy nowe dane lub łączy istniejące węzły.

Cypher Cheat Sheet – Złote Zasady

Pamiętaj o anatomii:

() to okręgi/węzły,
[] to łączniki/relacje,
-> to kierunek wektora.

Zawsze identyfikuj węzły etykietami **:Label**.

Buduj bezpiecznie.

Stosuj **MERGE**, aby nie duplikować danych. Zawsze najpierw gwarantuj istnienie węzłów, a dopiero potem łącz je relacjami.



Bądź deklaratywny.

Używaj **MATCH** by zadeklarować układ, którego szukasz, i filtruj go precyzyjnie w **WHERE**.

Zrozumienie wzorca w Cypher to klucz do modelowania otaczającego nas świata powiązań.